다차원 지표 기반의 서울시 자치구별 에너지 소비 패턴 및 정주 환경 분석 (2019–2024)

K-means 군집화 기반 에너지 소비 패턴 분석 | 작성일: 2026-04-21 | 작성자: 안주강

데이터 분석 | 서울시 25개 자치구 | 2019–2024

Executive Summary

본 보고서는 서울시 25개 자치구의 2019년부터 2024년까지 6개년 통합 데이터를 활용하여, 지역별 **생활 중심성**과 **활동 중심성**의 차이를 분석한 결과를 정리한다. 인구, 총 가구수, 가스 수급 가구수 기반의 가스 보급률, 그리고 4가지 용도별 전력 사용 비율(가정용, 공공용, 서비스용, 산업용) 등 총 7개 지표를 통합하여 K-means 알고리즘($k = 6$)을 통해 자치구의 에너지 소비 패턴 및 정주 환경을 군집화하였다.

군집 2 — 도심 핵심

중구·종로구·금천구. 가정용 전력 비율 **9.38%**로 최저, 서비스+산업 합계 **87.26%**로 최고의 활동 중심성

군집 3 — 광역 거점

강남구·강서구·송파구. 서비스 전력 비율 **41.72%** 최고, 고부가가치 서비스업 집중 상업 중심 특성

군집 0·5 — 주거 밀집

강북구·도봉구·노원구·관악구 등. 가정용 전력 비율 **30% 이상**, 가스 보급률 높은 전형적 주거지

강동구 — 유일한 전이

2020년 군집 4→5 이동. 가구 수 **11% 급증**과 팬데믹이 맞물려 정주 중심지로 위계 재편

서울시 25개 자치구 중 **24개 구(96%)**가 6년간 동일 군집을 유지하는 강력한 '공간적 고착화' 현상이 확인되었다. 이러한 데이터 기반의 자치구별 다핵화 및 불균형 구조는 향후 맞춤형 도시 정책 수립에 중요한 시사점을 제공한다.

분석 개요

분석 목적

서울 자치구별 인구, 가스 수급 가구수, 전력 사용량 데이터를 통합하여 자치구의 생활 기반과 에너지 소비 구조를 비교하고, 지역별 **생활 중심성**과 **활동 중심성**의 차이를 해석한다.

분석 범위

- 대상: 서울시 25개 자치구
- 기간: 2019~2024년 (6개년)
- 데이터: 한국가스공사·통계청·서울열린데이터광장
- 총 관측치: 25개 자치구 × 6개 연도 = **150개**

분석 기간 설정 근거

① **통계적 안정성 확보:** 25개 자치구만을 군집화 대상으로 삼을 경우 군집당 표본이 과소하여 중심점 추정과 실루엣 해석이 불안정해진다. (자치구 × 연도)를 하나의 관측치로 취급하여 총 150개 관측치로 군집화함으로써 통계적 안정성을 확보하였다.

② **시간 차원의 해석:** 같은 자치구의 여러 연도가 동일 군집에 귀속되는지 여부는 해당 자치구 에너지 소비 구조의 안정성 혹은 구조적 변화를 판별하는 지표가 된다.

③ **코로나19 포함:** 본 기간은 코로나19 이전·확산·회복기를 모두 포함하여 단년도 이상치에 의한 해석 편향을 완화한다.

데이터 소개 및 전처리

데이터 출처 (서울 열린 데이터 광장)

파일명	데이터 내용	출처	갱신주기
gas.csv	자치구별 연도별 가정용 가스 공급 가구수	서울 열린 데이터 광장	매년
pop.csv	자치구별 연도별 총 상주 인구 및 가구수	서울 열린 데이터 광장	분기
r_pop.csv	자치구별 주민등록 인구 상세 통계	서울 열린 데이터 광장	분기
ele_used.csv	자치구별 용도별 전력 사용량 (가정·공공·서비스·산업)	서울 열린 데이터 광장	매월

전처리 파이프라인 4단계

모든 지표는 단위 차이에 의한 왜곡을 방지하기 위해 Scikit-learn의 StandardScaler를 사용하여 평균 0, 분산 1이 되도록 표준화(Z-score 정규화)를 수행하였다. 군집화 알고리즘은 이 정규화된 배열(X_scaled)을 입력값으로 사용한다.

파생 변수 정의 및 분석 방법론

파생 변수 계산식

원시 데이터의 절대적인 수치 차이로 인한 왜곡을 방지하고, 서울시 자치구별 '중심성'을 객관적으로 비교하기 위해 비율(Ratio) 기반의 파생 변수를 산출한다. 모든 파생 변수는 (자치구 × 연도) 단위의 개별 관측치마다 독립적으로 계산된다.

$$\text{gas_supply_ratio} = \frac{\text{gas_supply}}{\text{total_households}}$$

$$\text{home_ratio} = \frac{\text{home_usage}}{\text{total_usage}}$$

$$\text{service_ratio} = \frac{\text{service_usage}}{\text{total_usage}}$$

$$\text{industry_ratio} = \frac{\text{industry_usage}}{\text{total_usage}}$$

분석 방법론

피어슨 상관관계 분석

$|r| \geq 0.7$: 강한 상관 / 0.4~0.7: 중간 / <0.4: 약한 상관. '생활 중심성'과 '활동 중심성' 지표 간 구조적 얽힘 해석

최적 K 결정

엘보우 방법(Elbow Method)과 실루엣 분석(Silhouette Analysis) 병행 검토. 최종 k=6 선정

K-means 군집화

초기화: k-means++, 난수 시드: 42, 최대 반복: 8회. Python Scikit-learn 환경에서 수행

서울시 전체 현황 및 상관관계 분석

936만

총 상주인구 (2024)

자치구별 평균 374,417명

7,672만

전력 사용량 MWh (2024)

2019년 대비 약 7.2% 증가

38.9%

서비스업용 전력 비중

29,872,111 MWh

20.0%

가정용 전력 비중

15,336,442 MWh

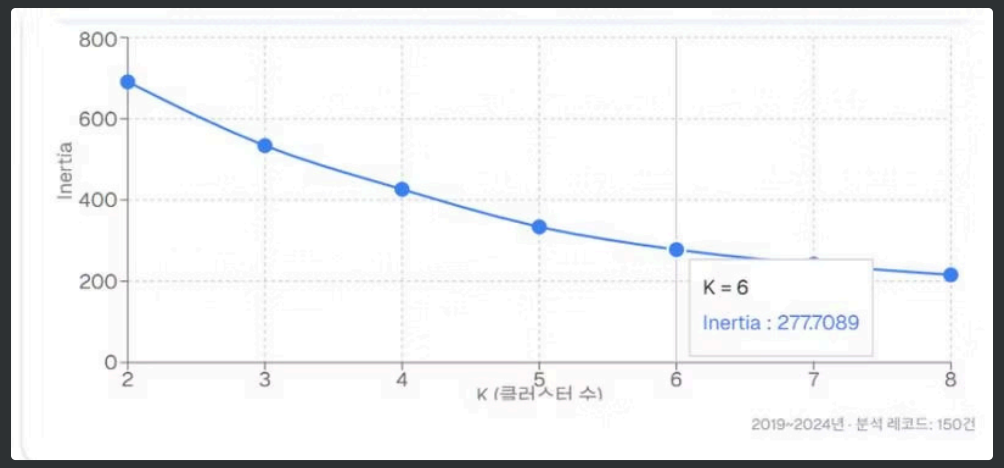
상관관계 분석 결과 (Pearson, 2019–2024 통합)

지표	총인구	총가구	가스보급률	가정용	공공용	서비스	산업용
총 상주인구	1.00	0.96	-0.58	0.38	-0.12	-0.23	-0.30
총 가구수	0.96	1.00	-0.48	0.38	-0.04	-0.27	-0.32
가스 보급률	-0.58	-0.48	1.00	-0.20	0.02	0.18	0.13
가정용 전력	0.38	0.38	-0.20	1.00	0.19	**-0.86**	**-0.88**
공공용 전력	-0.12	-0.04	0.02	0.19	1.00	-0.52	-0.47
서비스업 전력	-0.23	-0.27	0.18	**-0.86**	-0.52	1.00	**0.74**
산업용 전력	-0.30	-0.32	0.13	**-0.88**	-0.47	**0.74**	1.00

⚠ 가정용 전력 비율과 서비스용 전력 비율 간 **-0.86**의 매우 강한 음(-)의 상관관계, 서비스용과 산업용 간 **0.74**의 강한 양(+)의 상관관계가 확인되어, 서울시의 뚜렷한 기능적 분화 현상이 데이터로 증명되었다.

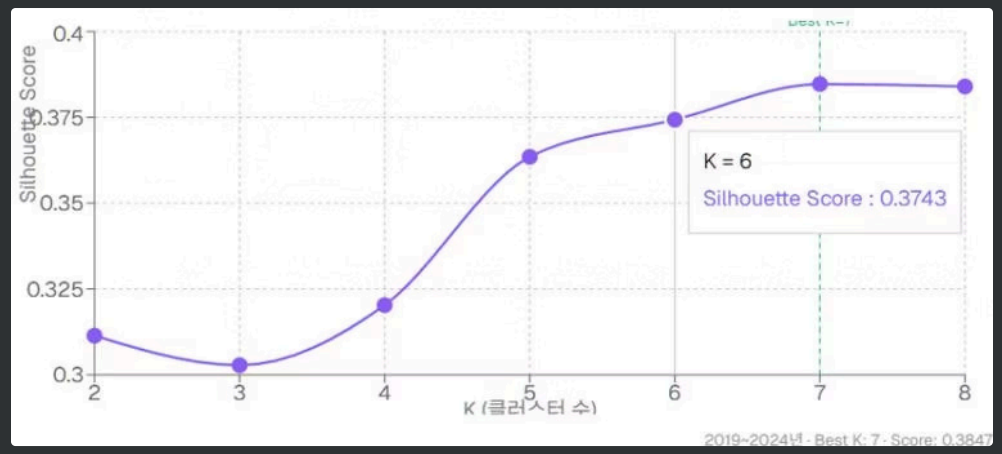
최적 K 선정: 엘보우 & 실루엣 분석

엘보우 분석 결과



k=3 지점에서 경사가 급격히 완화되기 시작하였으며, k=6과 k=7 사이에서 Inertia의 감소율이 일정하게 수렴하는 '팔꿈치(Elbow)' 지점이 관찰되었다.

실루엣 분석 결과



k=7에서 0.3847로 통계적 최댓값을 기록하였으나, k=6 역시 0.3743으로 유의미한 수치 차이(약 0.003)를 보이지 않았다.

최종 K=6 선정 근거

1

해석의 경제성 및 군집 유의성

k=7 설정 시 특정 자치구가 단일 군집으로 분리되거나 군집 간 특성 차이가 모호해지는 오버피팅 현상 우려. k=6이 서울시 자치구의 공간적 위계와 에너지 소비 패턴의 차별성을 가장 명확하게 대변

2

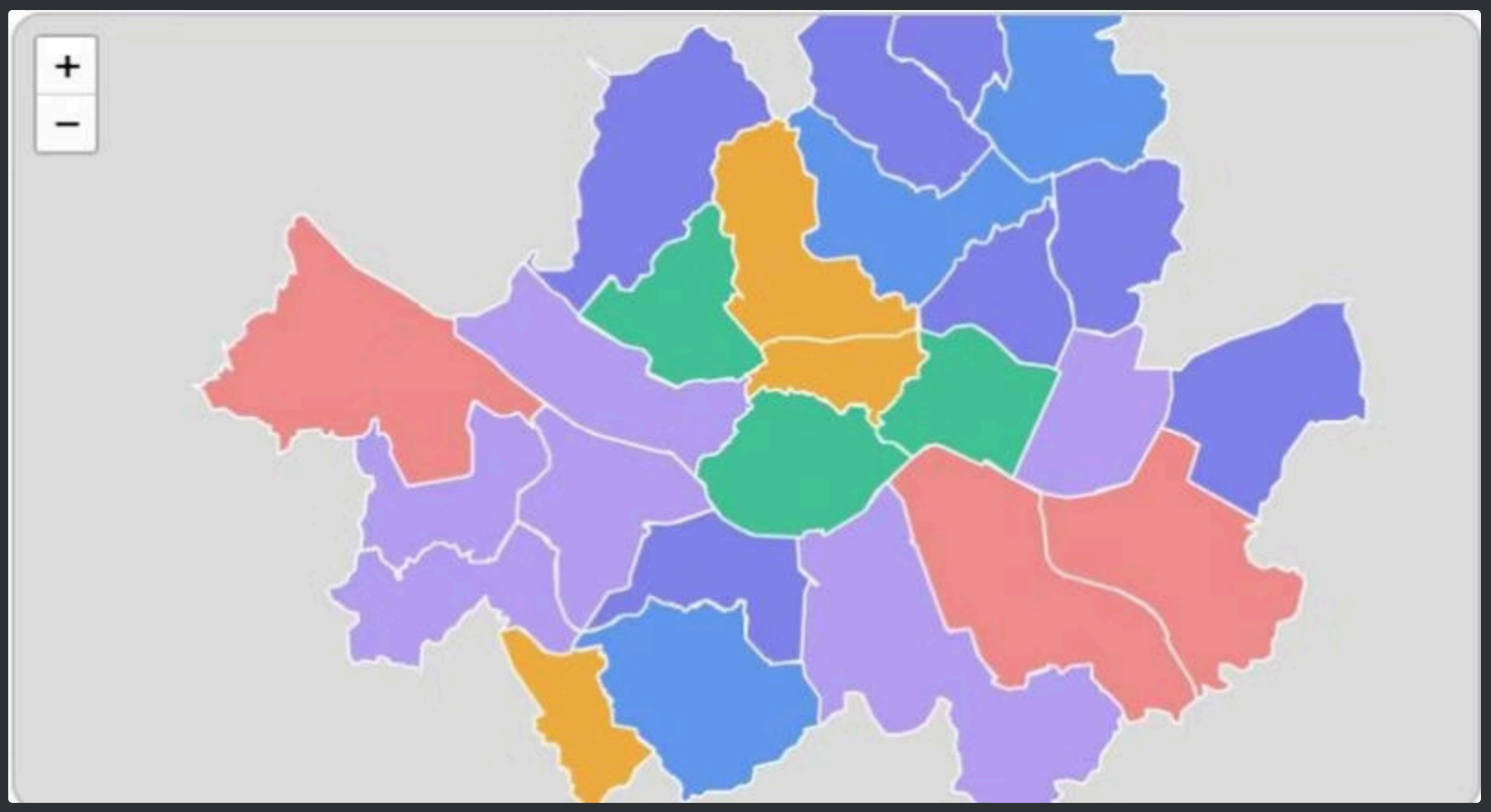
통계적 안정성 확보

k=7(0.3847)과 k=6(0.3743)의 실루엣 차이가 0.003 수준으로 매우 미미. 연도별 변동성을 수용하면서도 군집 내 일관성을 유지하기에 k=6이 더 적합

3

군집 이동 추적의 용이성

2019~2024년 시계열 분석에서 자치구의 구조적 변화를 포착하기에 6개 범주가 정책적 시사점 도출에 더욱 효과적. 마포구·강동구 등 전이 사례 설명 시 군집 간 경계가 뚜렷



군집별 특성 프로파일 (K = 6)

각 군집의 평균 지표를 분석한 결과, 서울시 자치구는 주거 밀집도와 경제 활동 강도에 따라 다음과 같이 6개의 유형으로 분류되었다.

Cluster 0 (관악·노원·성북)

대규모 배후 주거·공공 혼재

가정용 30.7%, 공공용 10.0%

Cluster 1 (서대문·성동·용산)

도심 인접 복합 생활

공공용 12.5% 최고

Cluster 2 (금천·종로·중구)

도심 상업·산업 핵심

가정용 9.4% 최저

서비스+산업 87.3%

Cluster 3 (강남·강서·송파)

에너지 전환형 광역 거점

인구 최대 59만

Cluster 4 (강동·광진·구로·마포·서초·양천·영등포)

대도시 직주 혼합 경제 벨트

7개 자치구

Cluster 5 (강북·도봉·동대문·동작·은평·중랑)

전통 주거 중심

가정용 31.3% 최고

군집 상세 프로파일: 생활 중심 vs 활동 중심

군집 0 — 대규모 배후 주거·공공 혼재

소속: 관악구, 노원구, 성북구

- 상주인구 479,372명 / 가구수 229,201가구
- 가스 보급률 97.4% / 가정용 30.7%
- 공공용 10.0% (군집 1 다음으로 높음)
- 서비스 30.1% / 산업 29.3%

군집 1 — 도심 인접 복합 생활

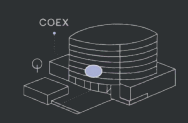
소속: 서대문구, 성동구, 용산구

- 상주인구 272,264명 / 가구수 129,774가구
- 가스 보급률 101% / 가정용 19.9%
- 공공용 12.5% (6개 군집 중 최고)
- 서비스 35.5% / 산업 32.1%

군집 2 — 도심 상업·산업 핵심

소속: 금천구, 종로구, 중구

- 상주인구 165,344명 / 가구수 84,182가구
- 가스 보급률 105% / 가정용 9.4% (최저)
- 서비스 43.8% / 산업 43.5%
- 서비스+산업 합계 87.3% (최고)



군집 3 — 에너지 전환형 광역 거점

소속: 강남구, 강서구, 송파구

- 상주인구 590,478명 (최대) / 가구수 261,846가구
- 가스 보급률 93% (최저) / 가정용 18.0%
- 서비스 40.0% / 산업 38.2%
- 전력 중심 에너지 전환 가장 진척

군집 4 — 대도시 직주 혼합 경제 벨트

소속: 강동·광진·구로·마포·서초·양천·영등포구

- 상주인구 389,476명 / 가구수 176,053가구
- 가스 보급률 102% / 가정용 19.1%
- 서비스 41.7% / 산업 35.7%
- 주거+일자리 공존 '직주 혼합형'

군집 5 — 전통 주거 중심

소속: 강북·도봉·동대문·동작·은평·중랑구

- 상주인구 378,159명 / 가구수 175,523가구
- 가스 보급률 100% / 가정용 31.3% (최고)
- 서비스 33.4% / 산업 30.6%
- 노후 단독·다세대 주택 개별 난방 의존

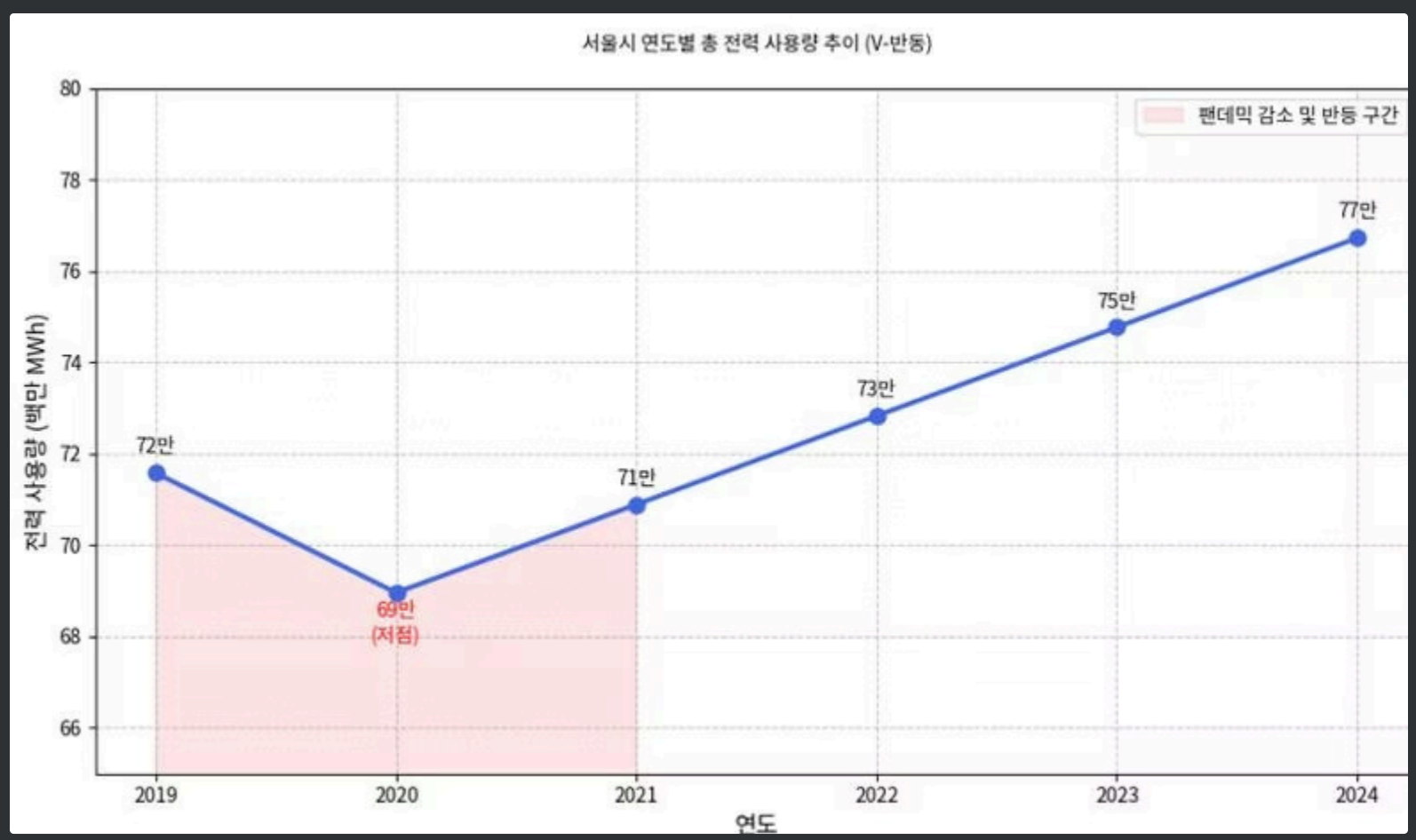
자치구별 군집 배정 결과 (2019–2024)

연도별 자치구→군집 매핑 결과. 25개 자치구 × 6개 연도 = 150행. 강동구가 2019→2020년 군집 4→5로 전이된 유일한 사례이다.

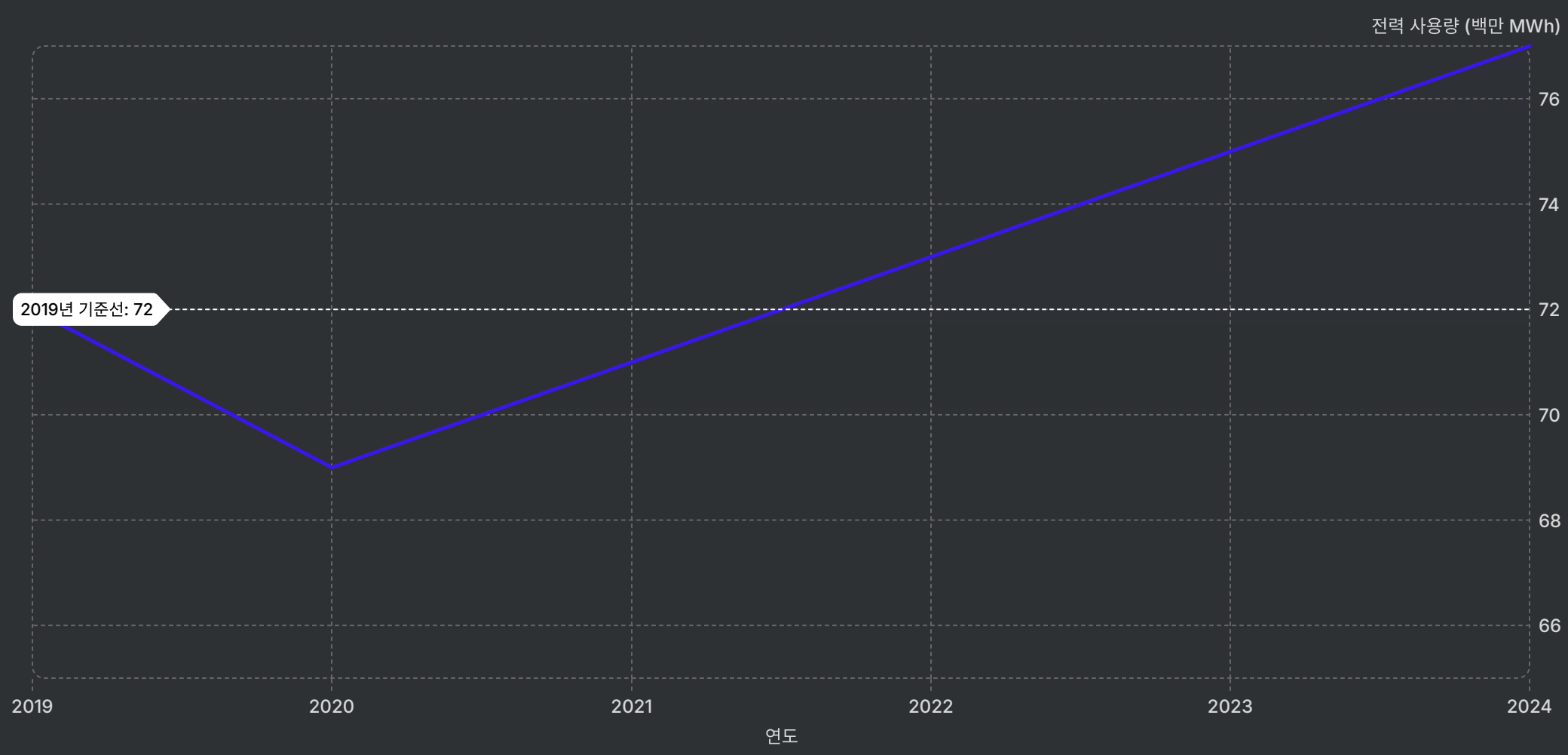
자치구	2019	2020	2021	2022	2023	2024	비고
강남구	3	3	3	3	3	3	안정
강동구	4	5	5	5	5	5	**전이 (4→5)**
강북구	5	5	5	5	5	5	안정
강서구	3	3	3	3	3	3	안정
관악구	0	0	0	0	0	0	안정
광진구	4	4	4	4	4	4	안정
구로구	4	4	4	4	4	4	안정
금천구	2	2	2	2	2	2	안정
노원구	0	0	0	0	0	0	안정
도봉구	5	5	5	5	5	5	안정
동대문구	5	5	5	5	5	5	안정
동작구	5	5	5	5	5	5	안정
마포구	4	4	4	4	4	4	안정
서대문구	1	1	1	1	1	1	안정
서초구	4	4	4	4	4	4	안정
성동구	1	1	1	1	1	1	안정
성북구	0	0	0	0	0	0	안정
송파구	3	3	3	3	3	3	안정
양천구	4	4	4	4	4	4	안정
영등포구	4	4	4	4	4	4	안정
용산구	1	1	1	1	1	1	안정
은평구	5	5	5	5	5	5	안정
종로구	2	2	2	2	2	2	안정
중구	2	2	2	2	2	2	안정
중랑구	5	5	5	5	5	5	안정

서울시 자치구의 **96%(24개 구)**가 6년간 동일 군집을 유지하는 강력한 '공간적 고착화' 현상이 확인되었다. 유일한 예외는 **강동구**로, 2020년 약 2만 가구(11%) 급증과 팬데믹이 맞물려 군집 4→5로 전이되었다.

시계열 추세 분석



서울시 연도별 총 전력 사용량 추이 (V-반동)



주요 추세 요약

- **V자형 반등:** 2020년 팬데믹으로 6,896만 MWh 저점 → 2024년 7,672만 MWh (2019년 대비 +7.2%)
- **가정용 꾸준한 증가:** 6년간 지속 상승, 2024년 약 1,534만 MWh
- **서비스업 회복:** 2020년 위축 후 2024년 약 2,987만 MWh로 완전 회복

강동구 시계열 특이 사례

대다수 자치구의 고착화 경향과 달리, 강동구는 2019년(군집 4)에서 2020년(군집 5)으로의 구조적 전이가 발생한 유일한 사례이다.

- 2019~2020년 약 2만 가구(11%) 급격한 증가
- 가정용 에너지 비중: 24.3% → 27.5%로 확대
- 서비스/산업 비중 상대적 하락
- 광역 인구 밀집 신규 주거지 → 전통 주거 중심 지역으로 완전 재편

자치구 비교 분석 및 인사이트

강북구 vs 도봉구 (동일 군집 5)

두 자치구 모두 6개년 내내 **30%~37%**의 높은 가정용 전력 소비 비중 유지. 서울시 전체 평균(약 20%)을 압도적으로 상회. 도봉구는 강북구보다 가정용 비율이 약 5%p 더 높아 군집 5 내에서도 '정주 여건 중심성'이 가장 극대화된 지역

강남구 vs 동작구 (다른 군집)

강남구: 서비스+산업 비중 **85% 이상**의 활동 중심지. 동작구: 가정용 비율 **27~30%**로 강남구(약 10~12%)보다 3배 높은 정주 중심지. 에너지 정책 방향: 강남구는 '상업용 전력망 안정화', 동작구는 '가정용 에너지 효율화 및 복지' 우선

서대문구 vs 서초구

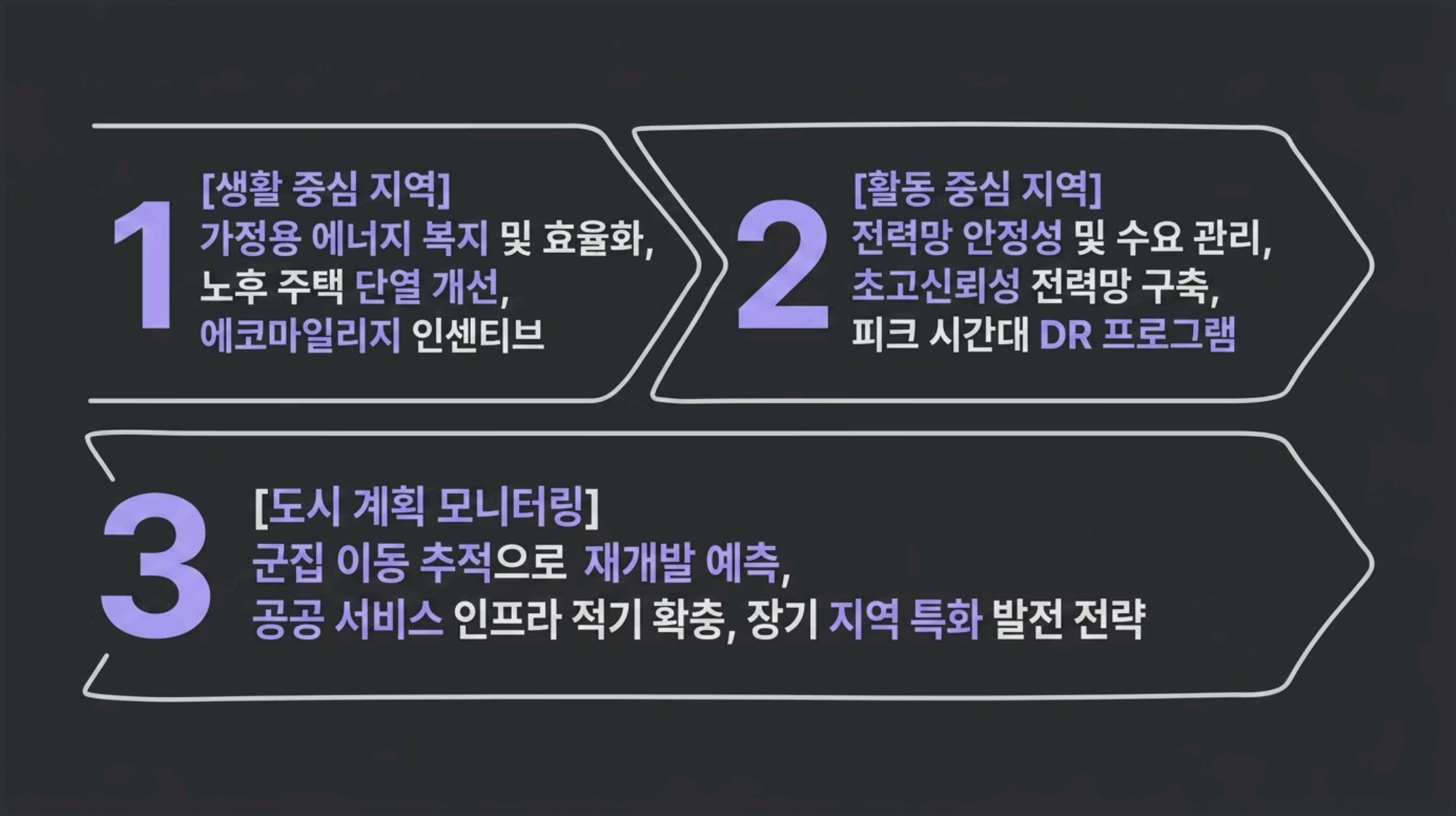
서대문구: 공공용 비율 **11.2%~12.5%** (연세대·이화여대 등 대학·공공기관 밀집). 서초구: 공공용 비율 **1.6%~1.7%**로 매우 낮고 서비스+산업 합계 약 78% 이상의 강력한 민간 경제 활동 중심 구조

송파구 vs 중구

송파구: 상주인구 **65~67만 명**, 가정용 비율 약 20~22%의 광역 배후 거점. 중구: 상주인구 **약 12만 명**, 가정용 비율 4.7~5.6%로 서울시 최저. 서비스+산업 비중 **92% 이상**의 고밀도 집약 구조

> 중구(가정용 5% 미만)와 도봉·강북구(가정용 30% 이상)의 비교를 통해, 서울 내에서도 '에너지 소비 유전자'가 극명하게 나뉘어 있음을 정량적으로 증명하였다. 이러한 데이터 기반의 자치구별 다핵화 및 불균형 구조는 향후 맞춤형 도시 정책 수립에 중요한 시사점을 제공한다.

활용 방안 및 정책 제언



생활 중심 지역 (군집 0, 5)

가정용 에너지 복지 및 효율화

- 강북구·도봉구·동작구 등 가정용 전력 비중이 높은 지역은 에너지 가격 변동에 가계 경제가 민감하게 반응
- 노후 단독·다세대 주택의 단열 개선 사업 지원 및 가구별 에너지 절약 인센티브(에코마일리지 등) 우선 배치
- 주거비 부담 완화를 위한 맞춤형 에너지 복지 정책 수립

활동 중심 지역 (군집 2, 3)

전력망 안정성 및 수요 관리

- 중구·종로구·강남구 등은 서비스업 및 산업용 전력 비중이 압도적으로 높고 에너지 집약도가 큼
- 정전 시 경제적 타격이 큰 핵심 업무지구에 초고신뢰성 전력망 구축
- 대형 빌딩 중심의 피크 시간대 수요 관리(DR) 프로그램 강화

한계 및 향후 과제

공간적 해상도의 제약

본 분석은 '자치구'라는 거시적 행정 단위의 데이터를 활용하였다. 동일 자치구 내에서도 행정동별로 상업 밀집지와 주거 밀집지가 혼재되어 있으므로, 구 단위 분석만으로는 포착하기 어려운 미세한 기능적 분화가 존재할 수 있다.

에너지원의 단편성

전력 사용량과 가스 보급률을 중심으로 분석을 수행하였으나, 실제 도시 에너지 소비에는 유류, 지역난방(열에너지), 신재생 에너지 등 다양한 에너지원이 복합적으로 작용한다. 특히 강남구와 같은 신축 대단지 지역의 경우 지역난방 비중이 높아 가스 보급률만으로 정주 여건을 완벽히 대변하기에는 한계가 있다.

사회·경제적 변수의 부재

에너지 소비에 큰 영향을 미치는 가구당 소득 수준, 주택 공시가격, 건축물 연한 등 구체적인 사회·경제적 변수들이 군집화 모델에 직접적으로 포함되지 않아, 소비 패턴 변화의 심층적인 원인 규명에 제약이 있다.

향후 연구 과제

1. **행정동 단위 미세 분석**
   행정동별 전력 사용량 데이터 확보로 '동네' 단위 정밀 에너지 소비 지형도 구축 및 맞춤형 스마트 그리드 설계 지원
2. **다양한 에너지원 통합 모델링**
   수소·태양광 등 신재생 에너지 소비 데이터와 지역난방 수급 현황을 통합한 '에너지 믹스(Energy Mix) 기반 군집 분석'으로 고도화
3. **외부 변수와의 결합 분석**
   기상 데이터(온도·습도), 부동산 공시지가, 유동 인구 데이터와 에너지 소비량을 결합하여 이상 기후·경제 변동이 도시 에너지 위계에 미치는 회복력(Resilience) 분석 수행